

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga
Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

ARQUITECTURA DE SOFTWARE · PRIMER SPRINT

Hampi_Ayacucho

Plataforma Digital de Salud Regional para la red de salud de Ayacucho

ESTUDIANTE
Russell Kevin Alfaro Taipe
Código: [27210114]

DOCENTE
Ing. Lizbeth Jaico Quispe
Arquitectura de Software · IS-488

Ayacucho, Perú
2026

01 · EL PROBLEMA

Atenderse en la red de salud empieza con una cola

Una situación frecuente

Un paciente llega de madrugada al hospital y, al abrir ventanilla, ya no quedan fichas.

Y su historia clínica no viaja con él a otro establecimiento.

01 Citas solo presenciales
Colas, traslados y jornadas perdidas.

02 Historias clínicas en papel
Aisladas; se repiten exámenes.

03 Referencias manuales
Derivar demora y pierde antecedentes.

02 · LA PROPUESTA

Una plataforma web para toda la red de salud regional

Hampi conecta pacientes, establecimientos y GERESA para atender sin colas y sin papeles.

Pacientes · Personal de salud
Especialistas GERESA · Administradores

Reservar
Cita web con DNI y ficha QR.

Atender
Historia clínica electrónica.

Derivar
Referencias con antecedentes.

Supervisar
Indicadores GERESA y MINSA.

→ **Objetivo: reducir colas y dar continuidad a la atención en toda la red.**

03 · EXPERIENCIA PROPUESTA

Una atención, desde la reserva hasta la derivación

01

Reservar

Elige especialidad y establecimiento.

02

Confirmar

RENIEC valida el DNI; llega ficha QR por SMS.

03

Atender

El médico registra la atención en la HCE.

04

Derivar

Si el caso lo requiere, emite una referencia.

EJEMPLO ILUSTRAT

Una madre de Huanta reserva Pediatría desde su celular y, si el caso es complejo, su hijo es referido al Hospital Regional con su historia.

04 · ANÁLISIS DEL SISTEMA

Los requisitos que sostienen la atención principal

- **RF01–03** Consultar cupos y reservar con QR
- **RF04** Registrar la historia clínica
- **RF05–06** Referir y contrarreferir
- **RF07–09** Indicadores, 2FA y auditoría

HISTORIA REPRESENTATIVA · HU02

Como paciente, quiero reservar una cita ingresando mi DNI, para asegurar mi atención y recibir una ficha digital con código QR.

8 historias de usuario · 9 requisitos funcionales · 6 restricciones · Identificadores según el repositorio

05 · CRITERIOS DE DISEÑO

Qué condiciona la arquitectura

DA01

De 5,000 a 15,000 usuarios

Caché de cupos y backend sin estado que escala horizontalmente.

DA02

Confidencialidad médica

2FA, roles y auditoría de cada acceso (Ley 29733 y Ley 26842).

DA04

Servicios del Estado

Aislar PIDE y RENHICE mediante contratos y adaptadores.

DA06

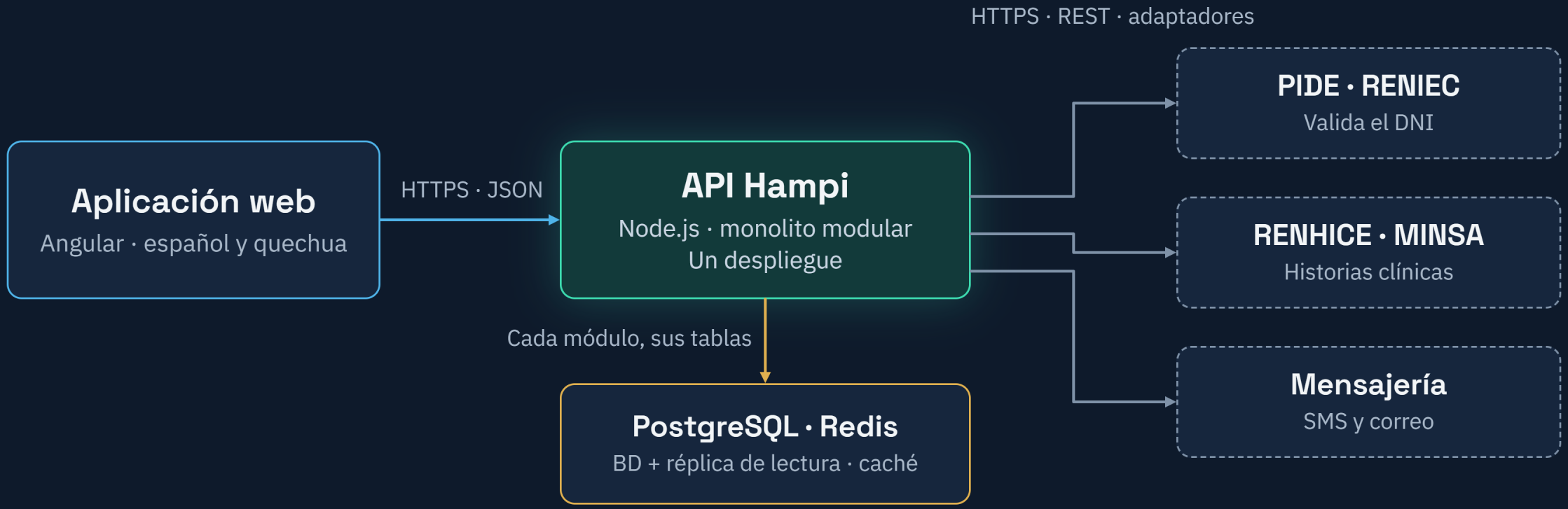
Cambios normativos del MINSA

Módulos independientes con Clean Architecture.

→ Estos drivers justifican decisiones concretas; sus metas requieren pruebas.

06 · VISTA GENERAL

Una sola API concentra las reglas y las integraciones



Vista simplificada · Línea punteada = sistema externo · Relaciones completas en el modelo C4 (niveles 2 y 3) del repositorio

07 · DECISIONES ARQUITECTÓNICAS

Monolito modular con Clean Architecture

ESTILO · ADR-001

Monolito modular

Una sola API desplegable. Módulos por dominio: Citas, HCE, Referencias...

Compromiso: los módulos escalan juntos.

ENFOQUE · ADR-002

Clean Architecture

Reglas sanitarias separadas de la base de datos y del Estado.

Compromiso: más interfaces y archivos.

REGLA DE DEPENDENCIA

Presentación e infraestructura → Aplicación → Dominio

También: caché Redis (ADR-004) · adaptadores (ADR-006) · réplica de lectura (ADR-007)

08 · MODELO C4

Tres niveles para explicar el mismo sistema

1 · Contexto

Quién usa Hampi

Pacientes · Personal · GERESA

↓

Hampi Ayacucho

↓

PIDE · RENHICE · SMS

2 · Contenedores

Qué se ejecuta

Aplicación web

↓

API Hampi

↓

PostgreSQL + réplica · Redis

3 · Componentes

Cómo se divide la API

Usuarios · 2FA

Citas · cupos y QR

Historia clínica

Referencias

Reportes GERESA

Notificaciones · Auditoría

Vistas simplificadas · Los cuatro niveles completos, con su trazabilidad a requisitos, están en docs/04-modelo-c4

Reservar una cita

1
Validar DNI
RENIEC confirma la identidad.

2
Verificar cupo
Disponible y sin cita duplicada.

3
Reservar
La entidad Cita aplica las reglas.

4
Guardar y avisar
Libera la caché y envía el SMS.

Repository
Encapsula PostgreSQL.

Adapter
Traduce PIDE y SMS.

Decorator
Agrega caché Redis.

DIP
Depende de contratos.

→ **Ejemplo ejecutable en tecnologia/: 8 pruebas del dominio pasan sin base de datos ni PIDE.**

10 · CIERRE

El primer sprint deja una propuesta de arquitectura

✓ Trabajo documentado

Análisis, requisitos y escenarios de calidad.
Drivers y 7 decisiones arquitectónicas.
Diseño modular, C4 y ejemplo ejecutable.

→ Siguiente paso

Implementar el flujo de reserva completo.
Confirmar el acceso a PIDE y RENHICE.
Medir carga, seguridad y disponibilidad.

Hampi propone que atenderse en Ayacucho empiece con una reserva, no con una cola.

Las metas de calidad son propuestas por validar; no se presentan resultados de una implementación

RESPALDO · PREGUNTAS

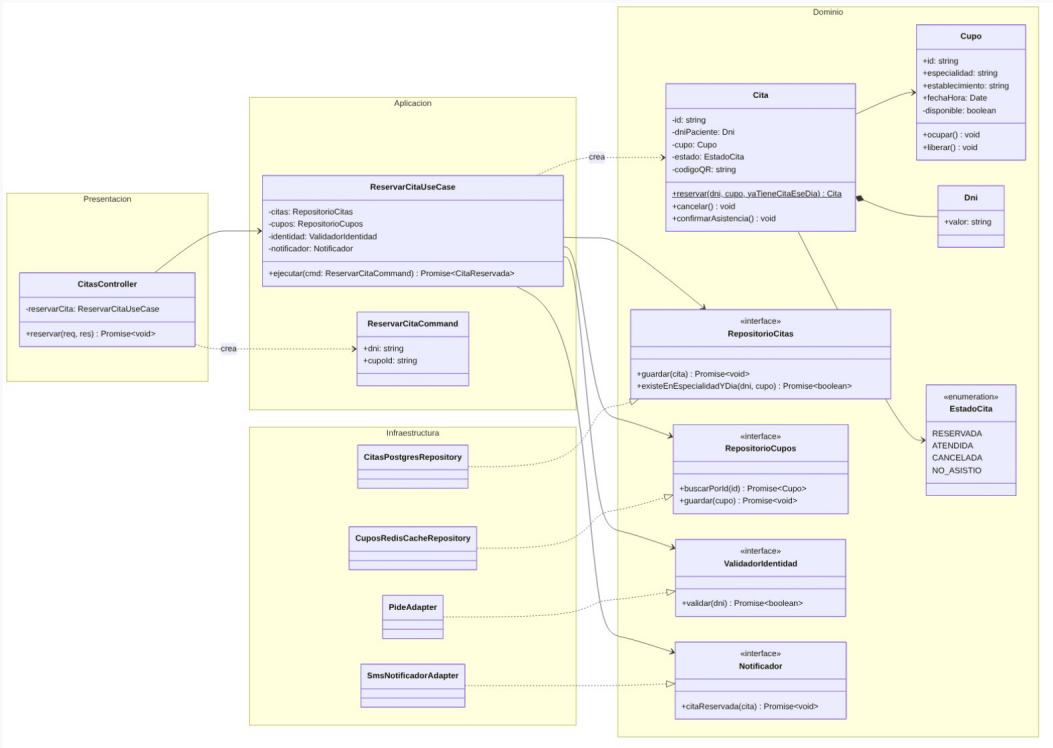
Cómo se validará la calidad

Criterio	Meta propuesta	Verificación
Rendimiento · EQ-01	p95 ≤ 2 s en consulta de cupos con 5,000 usuarios	Prueba de carga (k6 / JMeter).
Disponibilidad · EQ-02	99.9 % mensual en reserva y HCE	Monitoreo y caída simulada de una instancia.
Escalabilidad · EQ-03	15,000 usuarios, p95 ≤ 3 s, errores < 1 %	Carga escalonada por instancias.
Seguridad · EQ-04	Rechazar el 100 % de accesos no autorizados a la HCE	Pruebas por rol y revisión de auditoría.
Mantenibilidad · EQ-06	Cambio del RENHICE solo en su adaptador	Pruebas e imports del dominio.

No son resultados medidos · Confirmar entorno, carga y umbrales con la GERESA antes de las pruebas

RESPALDO · PREGUNTAS

Clases y contratos del módulo Citas



Presentación → Aplicación → Dominio ← Infraestructura · Detalle en docs/04-modelo-c4/Nivel4-DiagramadeCodigo.md

RESPALDO · PREGUNTAS

Por qué estas decisiones

¿Por qué no iniciar con microservicios?

La GERESA tiene un equipo técnico reducido; un monolito modular se opera más fácil. Un módulo se separa como servicio solo si la carga lo justifica.

¿Qué ocurre si la PIDE o el RENHICE no responden?

La reserva no se confirma y el paciente recibe un error controlado. La HCE se registra en Hampi y se sincroniza al reintentar.

¿Qué falta confirmar?

Convenio y credenciales de la PIDE, versión de la norma del RENHICE, proveedor de SMS y validación de las traducciones al quechua.